

[0.6] (2024 · 全国 · 高三对口高考) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为

【答案】 2

2. ** 计算焦距 ** $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8$ 。所以 $c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。左焦点 F 的坐标为 $(-c, 0) = (-2\sqrt{2}, 0)$ 。

3. ** 确定直线的方程 ** 直线过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 。直线的斜率 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。根据点斜式, 直线的方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$ 。即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ 。

4. ** 联立直线与椭圆方程 ** 将直线方程代入椭圆方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$: $\frac{x^2}{9} + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})\right)^2 = 1$
 $\frac{x^2}{9} + \frac{3}{9}(x + 2\sqrt{2})^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{3}(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 1$ 为了消去分母, 方程两边同乘以 9: $x^2 + 3(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 9$ $x^2 + 3x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 9$ $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$

5. ** 计算弦长 ** 设直线与椭圆交于 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点。根据韦达定理, 对于二次方程 $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$, 有: $x_1 + x_2 = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$ $x_1x_2 = \frac{15}{4}$ 弦长公式为 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ 。由于 $y_1 = kx_1 + b'$ 且 $y_2 = kx_2 + b'$ (其中 $b' = \frac{2\sqrt{6}}{3}$), 所以 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ 。将此关系代入弦长公式: $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + k^2(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(1 + k^2)(x_1 - x_2)^2} = |x_1 - x_2|\sqrt{1 + k^2}$ 。首先计算 $(x_1 - x_2)^2$: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = (9 \times 2) - 15 = 18 - 15 = 3$ 。所以 $|x_1 - x_2| = \sqrt{3}$ 。又因为 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $k^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。

代入弦长公式: $|AB| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} = \sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$ 。

** 方法二: 使用焦点弦长公式 ** 对于过焦点 $(c, 0)$ 的弦, 其倾斜角为 θ , 弦长公式为 $L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ 。本题中 $a = 3, b = 1, c = 2\sqrt{2}$, 倾斜角 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。 $L = \frac{2 \times 3 \times 1^2}{3^2 - (2\sqrt{2})^2 \cos^2(\frac{\pi}{6})}$ $L = \frac{6}{9 - 8 \times (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$ $L = \frac{6}{9 - 8 \times \frac{3}{4}}$ $L = \frac{6}{9 - 6}$ $L = \frac{6}{3} = 2$ 。两种方法结果一致。

最终答案为 2。